

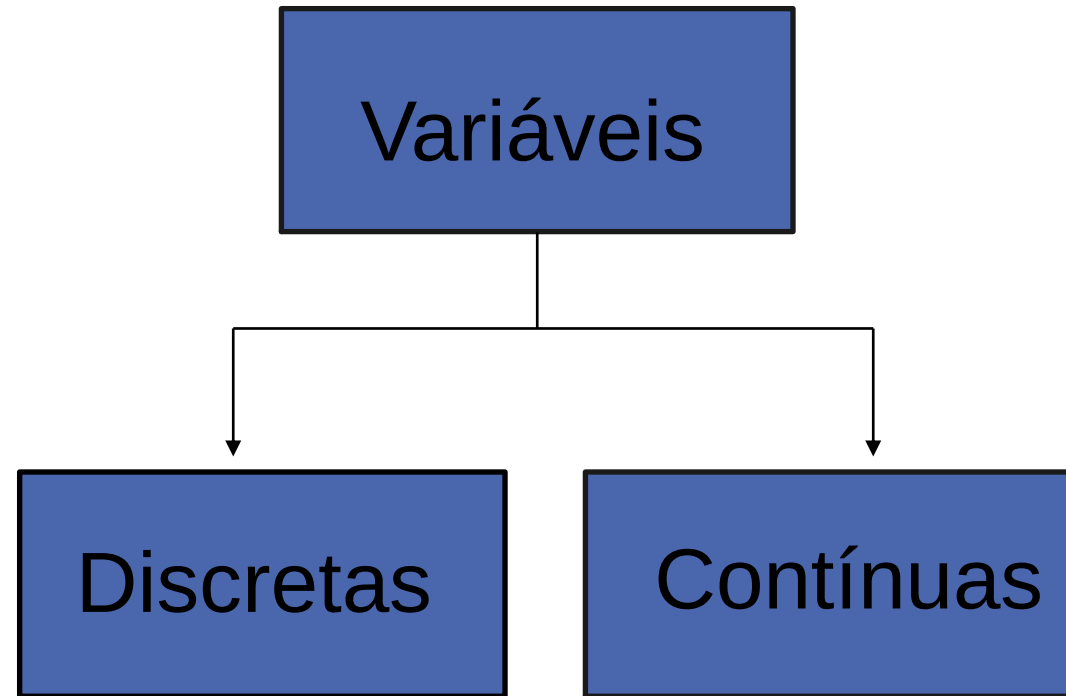


Variáveis aleatórias

Variáveis Aleatórias

Nem sempre o espaço amostral é formado por número. Assim uma função X que associa um espaço amostral não numérico a um espaço numérico é chamado de variável aleatória X .

Variáveis Aleatórias





Variáveis Aleatórias Contínuas

Definição

Variável Aleatória Contínua

Assume números finitos ou infinitos não enumeráveis
(0,01 1,002 3,23 ...)

É obtida por meio de
Medição

Exemplos: Variável Aleatória Contínuas

Experimento	Variável Aleatória	Possíveis Valores
Realizar 100 ligações de telemarketing	Tempo das ligações	$X \geq 0$
Inspecionar 70 TVs	Grau de ruído	$Y \geq 0$
Responder 33 Questões	Nota 0 à 10	$0 \leq Z \leq 10$
Carros que passam no Pedágio entre 11:00 e 21:00	Valor total recebido	$W \geq 0$

Função de Densidade de v.a. Contínua

$$1 - 0 \leq f(x) \leq 1$$

$$2 - \int f(x) dx = 1$$

Média e Variância de uma Variável Aleatória Contínua

- ▶ Dada uma v.a discreta temos que o Valor Esperado, Esperança ou Média e dados por:

$$E(X) = \mu = \int x f(x) dx$$

- ▶ Variância de X e dada por:

$$\text{Var}(X) = \sigma^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Onde:

$$E(X^2) = \int x^2 f(x) dx$$

O desvio padrão de X e dado por: $\text{DP}(X) = \sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$

Exemplo:

Seja função densidade de probabilidade $f(x) = 2x$ para $0 \leq x \leq 1$. Calcule a média, variância e desvio - padrão de x .

$$E(X) = \mu = \int_0^1 x f(x) dx = \int_0^1 x 2x dx = 2 \frac{x^3}{3} = 2 \frac{1^3}{3} - 2 \frac{0^3}{3} = \frac{2}{3} = 0,6667$$

$$E(X^2) = \int_0^1 x^2 f(x) dx = \int_0^1 x^2 2x dx = 2 \frac{x^4}{4} = \frac{1^4}{2} - \frac{0^4}{2} = \frac{1}{2} = 0,5$$

Continuação...

$$E(X) = \mu = \int_0^1 x f(x) dx = \int_0^1 x 2x dx = 2 \frac{x^3}{3} = 2 \frac{1^3}{3} - 2 \frac{0^3}{3} = \frac{2}{3} = 0,6667$$

$$E(X^2) = \int_0^1 x^2 f(x) dx = \int_0^1 x^2 2x dx = 2 \frac{x^4}{4} = \frac{1^4}{2} - \frac{0^4}{2} = \frac{1}{2} = 0,50$$

Variância de X é dada por:

$$\text{Var}(X) = \sigma^2 = E(X^2) - [E(X)]^2 = 0,50 - (0,6667)^2 = 0,0555$$

O desvio padrão de X é dado por: $\text{DP}(X) = \sigma = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{0,0555} = 0,2356$